高中生物 OpenStax Biology 2e · 第29章 · 7 节

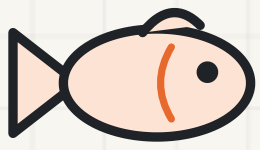
脊椎动物怎样演化?

第29章 脊椎动物 (Vertebrates)

01

脊索动物与鱼类

第29.1–29.2节：脊索动物有脊索、背神经管、咽鳃裂和肛后尾；鱼类分无颌类、软骨鱼和硬骨鱼，颌的出现是重要进化



脊索动物四特征

- 脊索
- 背神经管
- 咽鳃裂
- 肛后尾

↓

02

两栖、爬行和鸟

第29.3–29.5节：两栖类幼体水生、成体多陆生；爬行类有羊膜卵，摆脱水的束缚；鸟类有羽毛、中空骨骼，由恐龙演化而来

鱼类 → 两栖类 → 爬行类 → 鸟类 → 哺乳类

羊膜卵让动物能在陆地上繁殖

↓

03

哺乳类与灵长类

第29.6–29.7节：哺乳类有毛发和乳腺，分单孔类、有袋类和有胎盘类；灵长类有可抓握的手和立体视觉，人类是直立行走的人属成员

毛发	乳腺	胎盘	灵长类
保温	哺育幼崽	多数哺乳类	抓握、立体视

这一章要点

- **脊索** · 共同特征
- **羊膜卵** · 登陆关键
- **拓展** · 参观自然博物馆
- **安全** · 勿投喂野生动物

教材来源：OpenStax Biology 2e 第29章 Vertebrates · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）